

Citatiestructuren in Nederlandse rechtspraak: een netwerkanalyse van macrostructuur, invloed en organisatie

Submitted on: 15-05-2026

Vin Wiegman
vin.wiegman@student.uva.nl
University of Amsterdam
Amsterdam, The Netherlands

Maarten Marx
M.J.Marx@uva.nl
University of Amsterdam
Amsterdam, The Netherlands

1 Introductie

Juridische uitspraken zijn geen losse documenten, maar vormen een uitgebreid netwerk van verwijzingen naar eerdere rechtspraak. Een rechter die een arrest schrijft, citeert eerdere uitspraken om zijn beslissingen te onderbouwen of om af te wijken van bestaande rechtspraak. Wanneer al deze verwijzingen worden opgeteld over duizenden uitspraken ontstaat er een citatienetwerk waarin elke uitspraak een knoop is en elke citatie een pijl van de citerende naar de geciteerde uitspraak. Deze representatie maakt het mogelijk om met methoden uit de netwerkwetenschap structurele eigenschappen van het rechtssysteem zichtbaar te maken die moeilijk kwantificeerbaar zijn.

De dataset die voor dit onderzoek wordt gebruikt is afkomstig uit het LIDO-project (Linked Data Overheid), verkregen via begeleider Maarten Marx (Universiteit van Amsterdam), waarin verwijzingen tussen juridische documenten van Rechtspraak.nl zijn vastgelegd in de vorm van bron- en doel-URI's. Na het verwerken bevat de dataset 7,3 miljoen verwijzingen tussen ongeveer 1,6 miljoen knopen, waaronder uitspraken (jurisprudentie), wet-artikelen (BWB), regelgeving en EU-bronnen. Voor dit onderzoek wordt het netwerk beperkt tot citaties tussen uitspraken onderling, de subgraaf van de op Rechtspraak.nl gepubliceerde jurisprudentie.

Eerder onderzoek naar juridische citatienetwerken heeft zich vooral gericht op het identificeren van individuele invloedrijke uitspraken via een gekozen centraliteitsmaat (Fowler and Jeon, 2008, Fowler et al., 2007, van Opijnen, 2012, Winkels and de Ruyter, 2012). Daarbij wordt invloed meestal met één centrale maat gemeten, terwijl verschillende studies laten zien dat de keuze van invloedmaat een grote invloed heeft op de uitkomst (Fowler and Jeon, 2008, van Opijnen, 2012). Deze scriptie richt zich daarom niet op één enkele maat voor juridische invloed, maar analyseert de netwerkstructuur en meerdere indicatoren van invloed tegelijk. Daarmee ontstaat een beeld van waar invloed binnen het Nederlandse jurisprudentienetwerk geconcentreerd is (in welke uitspraken, rechtsgebieden en rechterlijke instanties), en in hoeverre deze bevindingen robuust zijn voor methodologische keuzes.

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Welke structurele eigenschappen vertoont het Nederlandse jurisprudentie-citatienetwerk van Rechtspraak.nl, en hoe is juridische invloed binnen dit netwerk verdeeld over uitspraken, rechtsgebieden en rechterlijke instanties?

Deze hoofdvraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen:

- (1) Hoe valt de jurisprudentie-subgraaf uiteen in componenten, in hoeverre vertoont deze een bow-tie-structuur vergelijkbaar met die van het WWW (Broder et al., 2000), en welke dichte kernstructuren worden zichtbaar via k-core-analyse?
- (2) Hoe is invloed verdeeld over uitspraken volgens in-degree, PageRank en HITS-authority, en in hoeverre vertonen deze verdelingen een power-law?
- (3) In welke mate identificeren in-degree, PageRank en HITS-authority dezelfde uitspraken als invloedrijk, en zijn er systematische verschillen?
- (4) Welke communities ontstaan via Leiden-detectie (Traag et al., 2019) op de jurisprudentie-subgraaf, en in hoeverre vallen deze samen met de rechtsgebieden?
- (5) In welke mate komen citaties uit lagere instanties (rechtbank, kantongerecht) terecht bij hogere instanties (gerechtshof, Hoge Raad, Raad van State, CRvB, CBb), en wat zegt de assortativiteit over de hiërarchische structuur van het netwerk?

Anders dan veel bestaand onderzoek ligt de focus in deze scriptie dus niet op het identificeren van afzonderlijke invloedrijke uitspraken, maar op de vorm van de verdeling van invloed en op de organiserende principes daarachter. Door de macrostructuur, invloedsmaten, communitystructuur en assortativiteit op instantietype te combineren, ontstaat een beschrijving van het Nederlandse juridische citatienetwerk die zowel methodisch robuust is als juridisch-institutioneel betekenisvol kan worden geïnterpreteerd.

2 Theoretisch kader

2.1 Juridische citaties als netwerk

Juridische citaten vormen al lange tijd de kern van juridisch onderzoek. Zoals aangetoond door Marx (1970), maken juristen gebruik van citaties om eerdere uitspraken te vinden en te volgen, waarbij uitspraken met elkaar verbonden worden in een netwerk van precedenten. Dit proces, ook wel shepardization genoemd, impliceert dat citaties betekenisvolle relaties representeren tussen zaken. Het citatienetwerk kan daarmee worden opgevat als een weerspiegeling van de interne structuur van het recht.

Met de opkomst van computationele methoden is het mogelijk geworden om juridische citatienetwerken op grote schaal te analyseren. Fowler et al. (2007) analyseren het volledige citatienetwerk van uitspraken van het Amerikaanse Supreme Court (1791–2005) en introduceren *importance scores* waarin zowel het aantal ontvangen citaties als de positie in het netwerk worden meegenomen. Fowler and Jeon (2008) vergelijken deze scores met de in-degree en laten zien dat de keuze van centraliteitsmaat sterk beïnvloedt welke

uitspraken als invloedrijk gezien worden. Sindsdien is netwerk-analyse ook toegepast op Nederlandse rechtspraak. Winkels en De Ruyter (2012) vergelijken in-degree en PageRank op Nederlandse jurisprudentie, terwijl Van Opijnen (2012) verschillende netwerk-maten onderzoekt voor het meten van juridische relevantie. Deze studies laten zien dat de keuze van centraliteitsmaat invloed heeft op welke uitspraken als belangrijk naar voren komen.

2.2 Macrostructuur van citatienetwerken

Een belangrijke eerste stap in netwerk-analyse is het beschrijven van de macrostructuur. Broder et al. (2000) introduceren voor het World Wide Web de zogeheten bow-tie-decompositie, waarin het netwerk wordt opgedeeld in een centrale strongly connected component (SCC), een IN-component die de SCC kan bereiken, een OUT-component die door de SCC bereikt wordt, en perifere tendrils en tubes. Voor het WWW vinden zij dat ongeveer 28% van het netwerk in de SCC zit. Juridische citatienetwerken verschillen echter van het WWW doordat citaties in principe altijd naar het verleden wijzen. Daardoor ligt het voor de hand dat de SCC in zulke netwerken relatief klein is en dat de netwerkstructuur sterker acyclische kenmerken vertoont.

Naast de bow-tie kan de dichtheidsstructuur worden bekeken via *k-core decomposition* (Carmi et al., 2007, Seidman, 1983). Door iteratief knopen met graad lager dan k te verwijderen ontstaat een geneste structuur van schillen, waarbij de binnenste *k-cores* een dichte kern vormt van knopen die elk met minstens k andere kernknopen verbonden zijn. Voor citatienetwerken laat deze maat zien waar de samenhang zit, los van de richting van de pijlen, iets dat bow-tie niet laat zien.

2.3 Centraliteits- en invloedsmaten

De eenvoudigste maat voor het meten van invloed in een citatienetwerk is *in-degree*: het aantal inkomende citaties. Hoewel de in-degree eenvoudig te interpreteren is, behandelt deze maat alle citaties als gelijkwaardig. PageRank (Brin and Page, 1998) corrigeert dit door citaties te wegen op de invloed van de citerende knoop: een citaat vanuit een veelgeciteerde uitspraak telt zwaarder dan een citaat vanuit een uitspraak die nauwelijks geciteerd wordt. HITS (Kleinberg, 1999) splitst dit verder uit in *hubs* en *authorities*: een goede hub citeert veel goede authorities, en een goede authority wordt geciteerd door veel goede hubs. In juridische citatienetwerken is HITS-authority een belangrijke maat omdat het meet wanneer een uitspraak wordt geciteerd door uitspraken die zelf goed verbonden zijn, waarbij invloed mede afhangt van de invloed van de citerende uitspraken (Fowler and Jeon, 2008).

2.4 Verdelingen en power-laws

Citatienetwerken vertonen typisch een zwaar-scheve verdeling van inkomende citaties, waarbij een klein aantal uitspraken disproportioneel veel verwijzingen ontvangt en de grote meerderheid nauwelijks of helemaal niet wordt geciteerd. Deze scheve verdeling wordt vaak verklaard via mechanismen als *preferential attachment* (Barabási and Albert, 1999), die voorspellen dat de verdeling een power-law-staart krijgt: $P(k) \propto k^{-\alpha}$.

Een rechte lijn op een log-log-plot is echter een zwak bewijs voor een power-law. Clauset, Shalizi en Newman (2009) ontwikkelen

een toetsbare procedure waarin de power-law-staart wordt geschat met maximum likelihood, de drempel $x_{\min}$ wordt gekozen die de Kolmogorov-Smirnov-afstand minimaliseert, en het power-law-model wordt vergeleken met alternatieve verdelingen zoals log-normaal of stretched exponential. Deze procedure vormt de basis voor de power-law-toetsing in deze scriptie.

Broido en Clauset (2019) passen deze procedure systematisch toe op bijna duizend empirische netwerken en vinden dat een strikte schaalvrije structuur zeldzamer is dan vaak wordt aangenomen. Log-normale en stretched exponential verdelingen blijken in formele likelihood ratio tests vaak even goed of beter bij de data te passen dan power laws. Een zwaar-scheve verdeling impliceert dus niet automatisch een power-law. In dit onderzoek wordt daarom geen power-law-conclusie getrokken zonder dat het model ook beter presteert dan alternatieve verdelingen.

2.5 Community detection en juridische deelgebieden

Een citatienetwerk kan ook worden geanalyseerd via communities: groepen knopen die onderling meer met elkaar verbonden zijn dan met de rest van het netwerk. Newman (2006) introduceert hiervoor *modulariteit* Q , een maat voor de mate waarin een partitie meer interne en minder externe verbindingen vertoont dan onder een random model verwacht. Het Louvain-algoritme (Blondel et al., 2008) optimaliseert modulariteit Q via een snelle hiërarchische heuristiek, maar kan partities produceren waarin communities intern niet compleet verbonden zijn. Het Leiden-algoritme (Traag et al., 2019) bouwt hierop voort en garandeert intern verbonden communities. Daarom wordt Leiden in dit onderzoek gebruikt voor de communitydetectie.

Voor juridische citatienetwerken is daarbij de centrale vraag of de algoritmisch gevonden communities samenvallen met inhoudelijke rechtsgebieden (belasting-, straf-, bestuurs-, civiel-, familierecht). Dit is een vorm van unsupervised classification waarbij de gevonden communities kunnen worden vergeleken met de bekende rechtsgebiedlabels: hoe goed reconstrueert het algoritme de juridische rechtsgebieden zonder labels te zien? De Rechtspraak Open Data API levert per uitspraak een 'dterms:subject'-veld waarin het rechtsgebied is geclassificeerd, wat een directe vergelijking mogelijk maakt via modulariteit en Adjusted Rand Index (Hubert and Arabie, 1985).

2.6 Assortativity en hiërarchische structuur

In sociale netwerken geldt het principe van *homofilie*: knopen met vergelijkbare eigenschappen zijn vaker met elkaar verbonden (McPherson et al., 2001). Newman (2003) meet dit voor netwerken via de *assortativity coefficient* r , die loopt van -1 (perfect disassortatief: alle verbindingen lopen tussen verschillende types) via 0 (random) tot $+1$ (perfect assortatief: alle verbindingen binnen één type). Voor categoriale indelingen zoals rechterlijke instantie laat deze coëfficiënt zien of citaties voornamelijk binnen of juist tussen instantietypen verwijzen.

In het Nederlandse rechtssysteem bestaat een hiërarchie tussen instanties: rechtbanken en kantongerechten vormen de lagere rechtsppraak, gerechtshoven behandelen hoger beroep, en de Hoge Raad

vormt de hoogste algemene rechter. Daarnaast kent het bestuursrecht eigen hoogste rechters (Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven). Wanneer citaties voornamelijk van lagere naar hogere instanties lopen, kan dit leiden tot negatieve assortativiteit op instantietype. Deze analyse maakt inzichtelijk waar de invloed die in DV2 en DV3 wordt gevonden, vandaan komt.

3 Dataset en voorbewerking

3.1 Dataset: LIDO

De analyse is gebaseerd op de LIDO-dataset (Linked Data Overheid), die verwijzingen tussen juridische documenten op Rechtspraak.nl vastlegt als bron- en doel-URI-paren. De dataset bevat 7.355.861 edges tussen ongeveer 1,6 miljoen knopen, verdeeld over jurisprudentie (uitspraken), BWB (wetsartikelen), CVDR (decentrale regeling) en EU-bronnen.

3.2 Voorbewerking

- (1) **Normalisatie URI's.** BWB-knopen bevatten in hun URI twee datums die in deze analyse niet relevant zijn. Deze zijn weggehaald zodat citaties naar verschillende versies van hetzelfde wetsartikel als dezelfde knoop worden behandeld.
- (2) **Type-labels.** Per knoop is het documenttype afgeleid uit het URI-prefix (jurisprudentie, BWB, CVDR, EU, etc.) en gebruikt om de jurisprudentie-subgraaf te selecteren.
- (3) **Deduplicatie.** Edges met dezelfde bron en doel zijn samengevoegd. Zelfverwijzingen komen 9 keer voor en zijn verwijderd.
- (4) **Afbakening.** Voor alle analyses in dit onderzoek wordt het netwerk beperkt tot edges waarbij zowel bron als doel een uitspraak is (ECLI:NL:*).

Na voorbewerking bevat de jurisprudentie-subgraaf 674.589 knopen en 1.353.664 edges, met een dichtheid van $2,97 \times 10^{-6}$.

3.3 Reproduceerbaarheid

- Notebook
- Packages

4 Macrostructuur van het netwerk (DV 1)

4.1 Methode

Voor DV1 worden drie analyses uitgevoerd op de jurisprudentie-subgraaf:

Componentenanalyse. Het netwerk wordt opgedeeld in zwakke (WCC) en sterke (SCC) componenten. De grootteverdeling van componenten wordt gerapporteerd, samen met de fractie van knopen in de grootste WCC en SCC.

Bow-tie-decompositie. Binnen de grootste WCC wordt de bow-tie-structuur (Broder et al., 2000) gereconstrueerd door voor elke knoop te bepalen of deze de SCC kan bereiken (IN), bereikt wordt door de SCC (OUT), beide (SCC zelf), of geen van beide (tendrils, tubes).

k-core decomposition. De k-core decomposition op de ongerichte jurisprudentie-subgraaf. De samenstelling van de binnenste k-core wordt geanalyseerd. Welke ECLI's en instanties de kern vormen.

4.2 Resultaten

4.3 Interpretatie

5 Verdeling van invloed

5.1 Methode

Voor DV2 worden drie invloedsmaten berekend op de jurisprudentie-subgraaf:

- **In-degree:** het aantal inkomende citaties per uitspraak.
- **PageRank** (Brin and Page, 1998): geïmplementeerd met `nx.pagerank()`, $d = 0,85$.
- **HITS-authority** (Kleinberg, 1999): geïmplementeerd met `nx.hits()`

Per maat wordt de verdeling beschreven via gemiddelde, mediaan, top-1% en top-10% concentratie, en de Gini-coëfficiënt als maat van ongelijkheid. Daarna voor elke maat een power-law-fit uitgevoerd volgens Clauset, Shalizi en Newman (Clauset et al., 2009). Daarnaast worden likelihood ratio tests uitgevoerd tegen alternatieve verdelingen (log-normaal, exponentieel, stretched exponential) om te bepalen of powerlaw wel de beste fit is.

5.2 Resultaten

5.3 Interpretatie

6 Overeenstemming tussen invloedsmaten

6.1 Methode

DV3 onderzoekt in hoeverre de drie invloedsmaten dezelfde uitspraken als invloedrijk identificeren. Hiertoe worden twee soorten analyses uitgevoerd:

- Spearman's ρ en Kendall's τ (in-degree vs. PageRank, in-degree vs. HITS-authority, PageRank vs. HITS-authority).
- Jaccard index
-

6.2 Resultaten

6.3 Interpretatie

7 Communities en rechtsgebieden

7.1 Methode

Voor DV4 wordt community detection toegepast op de ongerichte projectie van de jurisprudentie-subgraaf. Het primaire algoritme is Leiden (Traag et al., 2019), geïmplementeerd via de leidenalgbibliotheek.

Vergelijking:

- (1) **Modulariteit van de rechtsgebied-partitie** $Q_{\text{rechtsgebied}}$ meet of citaties binnen een rechtsgebied vaker voorkomen dan onder een random model.
- (2) **Adjusted Rand Index (ARI)** en **Normalized Mutual Information (NMI)** tussen Leiden-communities en rechtsgebieden meten overlap tussen de twee partities.

7.2 Resultaten

7.3 Interpretatie

8 Citaties tussen rechterlijke instanties

8.1 Methode

DV5 onderzoekt hoe citaties tussen verschillende rechterlijke instanties verlopen. Elke uitspraak krijgt op basis van het ECLI-veld een instantielabel.

Citatieflow. Per geordend paar (citerende instantie, geciteerde instantie) wordt de fractie van het totaal aantal citaties berekend. Heatmap laat zien welke citatie-stromen dominant zijn.

Assortativity. De Newman-assortativity-coëfficiënt r (Newman, 2003) wordt berekend op instantietype

8.2 Resultaten

8.3 Interpretatie

9 Discussie

10 Conclusie

References

- Albert-László Barabási and Réka Albert. 1999. Emergence of Scaling in Random Networks. *Science* 286, 5439 (1999), 509–512. <http://www.jstor.org/stable/2899318>
- Vincent D Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. 2008. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2008, 10 (oct 2008), P10008. doi:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008
- Sergey Brin and Lawrence Page. 1998. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems* 30, 1 (1998), 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X Proceedings of the Seventh International World Wide Web Conference.
- Andrei Broder, Ravi Kumar, Farzin Maghoul, Prabhakar Raghavan, Sridhar Rajagopalan, Raymie Stata, Andrew Tomkins, and Janet Wiener. 2000. Graph structure in the Web. *Computer Networks* 33, 1 (2000), 309–320. doi:10.1016/S1389-1286(00)00083-9
- Anna D. Broido and Aaron Clauset. 2019. Scale-free networks are rare. *Nature Communications* 10, 1 (04 Mar 2019), 1017. doi:10.1038/s41467-019-08746-5
- Shai Carmi, Shlomo Havlin, Scott Kirkpatrick, Yuval Shavitt, and Eran Shir. 2007. A Model of Internet Topology Using k-Shell Decomposition. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104, 27 (2007), 11150–11154. <http://www.jstor.org/stable/25436083>
- Aaron Clauset, Cosma Rohilla Shalizi, and M. E. J. Newman. 2009. Power-Law Distributions in Empirical Data. *SIAM Rev.* 51, 4 (2009), 661–703. <http://www.jstor.org/stable/25662336>
- James H. Fowler and Sangick Jeon. 2008. The authority of Supreme Court precedent. *Social Networks* 30, 1 (2008), 16–30. doi:10.1016/j.socnet.2007.05.001
- James H. Fowler, Timothy R. Johnson, James F. Spriggs, Sangick Jeon, and Paul J. Wahlbeck. 2007. Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court. *Political Analysis* 15, 3 (2007), 324–346. <http://www.jstor.org/stable/25791897>
- Lawrence Hubert and Phipps Arabie. 1985. Comparing partitions. *Journal of Classification* 2, 1 (01 Dec 1985), 193–218. doi:10.1007/BF01908075
- Jon M. Kleinberg. 1999. Authoritative sources in a hyperlinked environment. *J. ACM* 46, 5 (Sept. 1999), 604–632. doi:10.1145/324133.324140
- Stephen M. Marx. 1970. CITATION NETWORKS IN THE LAW. *Jurimetrics Journal* 10, 4 (1970), 121–137. <http://www.jstor.org/stable/29761177>
- Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook. 2001. Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. *Annual Review of Sociology* 27 (2001), 415–444. <http://www.jstor.org/stable/2678628>
- M. E. J. Newman. 2003. Mixing patterns in networks. *Phys. Rev. E* 67 (Feb 2003), 026126. Issue 2. doi:10.1103/PhysRevE.67.026126
- M. E. J. Newman. 2006. Modularity and Community Structure in Networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103, 23 (2006), 8577–8582.
- Stephen B. Seidman. 1983. Network structure and minimum degree. *Social Networks* 5, 3 (1983), 269–287. doi:10.1016/0378-8733(83)90028-X
- V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck. 2019. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports* 9, 1 (26 Mar 2019), 5233. doi:10.1038/s41598-019-41695-z
- Marc van Opijnen. 2012. Citation Analysis and Beyond: in Search of Indicators Measuring Case Law Importance. In *JURIX 2012: The Twenty-Fifth Annual Conference*. IOS Press, 95–104.
- Radboud Winkels and Jelle de Ruyter. 2012. Survival of the Fittest: Network Analysis of Dutch Supreme Court Cases. In *AI Approaches to the Complexity of Legal Systems*, Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, and Giovanni Sartor (Eds.). Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7639. Springer, 106–120. doi:10.1007/978-3-642-35731-2_8